LAPORAN PRAKTIKUM

PEMOGRAMAN BERBASIS OBJEK

PEKAN 5



Dosen Pengampu: Nurfiah, S.ST, M.Kom

Asisten Praktikum: M. Dawi Syauqi

Disusun Oleh:

Aliyatar Rafi Ahmad 251153301

DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

2026

PEMBAHASAN

1.1 Judul

"(Polymorphism)"

1.2 Langkah Kerja

Pada praktikum pekan-5, dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap program perbankan yang telah dibuat pada praktikum sebelumnya dengan menerapkan konsep polimorfisme (*polymorphism*). Polimorfisme memungkinkan suatu method dipanggil melalui objek atau parameter bertipe superclass, tetapi perilaku yang dijalankan dapat berbeda sesuai dengan jenis objeknya. Pada praktikum ini, konsep tersebut diterapkan melalui *method overriding* pada method tarikTunai() di class RekeningGiro, sehingga rekening Giro dapat melakukan penarikan dengan memanfaatkan batas overdraft. Selain itu, dikembangkan fitur transfer antar rekening melalui method transfer() yang menerima objek Rekening sebagai parameter. Dengan demikian, proses transfer dapat dilakukan ke berbagai jenis rekening, seperti RekeningTabungan dan RekeningGiro, serta menerapkan konsep *dynamic method dispatch* ketika method penarikan dipanggil.

1.3 Class Rekening (Langkah 1)

```
public boolean tarikTunai(double nominal) {
    if (nominal <= 10000) {
        System.out.println("Gagal: Nominal tarik harus lebih dari 10000");
        return false;
    } else if (nominal > saldo) {
        System.out.println("Transaksi Gagal: Saldo tidak mencukupi. Saldo anda: Rp." + saldo);
        return false;
    } else {
        saldo -= nominal;

        String idTrx = "TRX-T-" + System.currentTimeMillis();
        riwayatTransaksi.add(new Transaksi(idTrx, "Debit", nominal));
        return true;
    }
}
```

Pada method tarikTunai(), terdapat parameter nominal yang digunakan untuk menentukan jumlah uang yang ingin ditarik dari rekening. Pertama, program memeriksa apakah nominal penarikan kurang dari atau sama dengan 10.000. Jika kondisi tersebut terpenuhi, penarikan akan ditolak dan program menampilkan pesan bahwa nominal penarikan harus lebih dari Rp10.000, kemudian mengembalikan nilai false. Selanjutnya, program memeriksa apakah nominal penarikan lebih besar

daripada saldo yang tersedia. Jika saldo tidak mencukupi, transaksi akan ditolak dan saldo rekening saat ini ditampilkan.

Jika kedua kondisi tersebut tidak terpenuhi, program akan mengurangi saldo sesuai jumlah uang yang ditarik menggunakan saldo -= nominal. Setelah itu, program membuat ID transaksi dengan awalan TRX-T- yang digabungkan dengan waktu saat ini menggunakan System.currentTimeMillis(). Transaksi kemudian dicatat ke dalam riwayatTransaksi dengan jenis transaksi Debit dan nominal penarikan. Terakhir, method mengembalikan nilai true sebagai tanda bahwa penarikan berhasil dilakukan.

1.4 Class Rekening giro (Langkah 2)

```java
package pekan5;

public class RekeningGiro extends Rekening {
    private double batasOverdraft;

    public RekeningGiro(String nomor, String nama, double saldoAwal, String pinAwal, double batasOverdraft) {
        super(nomor, nama, saldoAwal, pinAwal);
        this.batasOverdraft = batasOverdraft;
    }

    // IMPLEMENTASI POLIMORFISME (OVERRIDING)
    @Override
    public boolean tarikTunai(double nominal) {
        if (nominal <= 0) {
            System.out.println("Gagal: Nominal tarik Giro harus lebih dari 0!");
            return false;
        }
        // Logika Khusus Giro: Boleh ditarik asalkan nominal tidak melebihi (saldo + batasOverdraft)
        else if (nominal > (saldo + batasOverdraft)) {
            System.out.println("Transaksi Gagal: Melebihi batas overdraft! Maksimal penarikan: Rp" + (saldo + batasOverdraft));
            return false;
        }
        else {
            saldo -= nominal; // Saldo bisa bernilai negatif di sini (memakan overdraft)

            String idTrx = "TRX-G-" + System.currentTimeMillis();
            riwayatTransaksi.add(new Transaksi(idTrx, "Debit Giro", nominal));

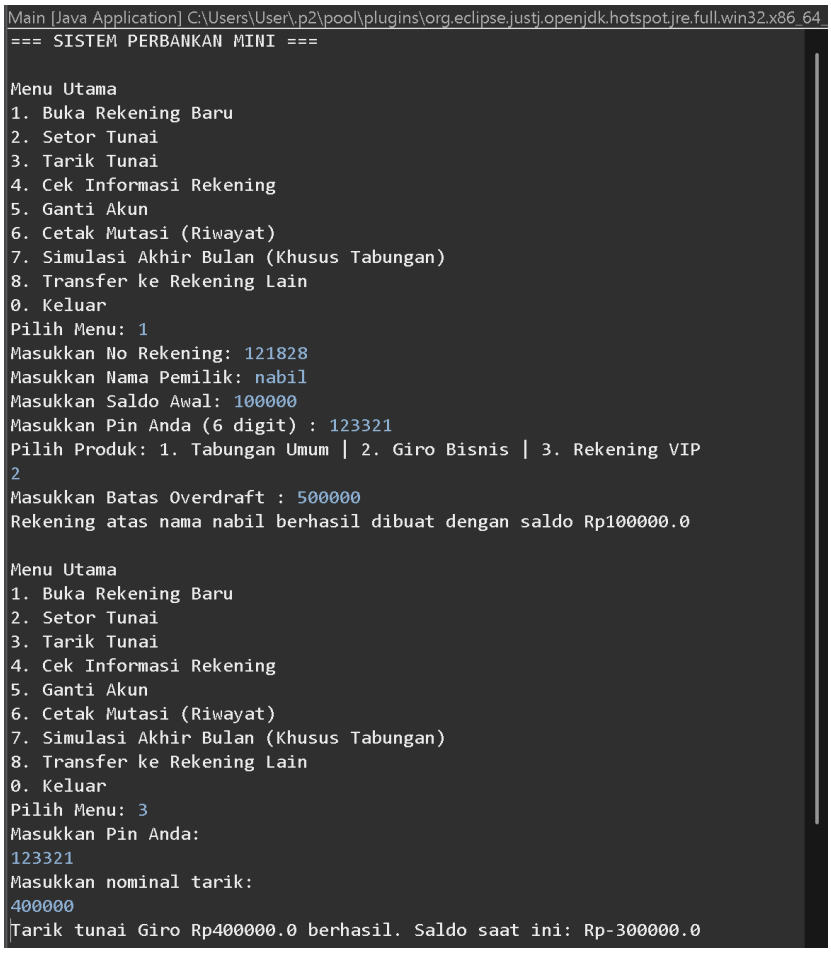
            System.out.println("Tarik tunai Giro Rp" + nominal + " berhasil. Saldo saat ini: Rp" + saldo);
            return true;
        }
    }

    public double getBatasOverdraft() {
        return batasOverdraft;
    }
}
```

Pada Pekan 5, class RekeningGiro dikembangkan dengan menambahkan method tarikTunai() yang menerapkan konsep polimorfisme melalui overriding, ditandai dengan penggunaan anotasi @Override. Method ini menggantikan method tarikTunai() dari class induk Rekening dengan aturan penarikan khusus untuk rekening giro. Program akan menolak penarikan jika nominal kurang dari atau sama dengan 0, serta jika nominal melebihi jumlah saldo dan batas overdraft yang tersedia. Jika penarikan berhasil, saldo akan dikurangi sesuai nominal yang ditarik dan dapat bernilai negatif selama tidak melewati batas overdraft. Selanjutnya, transaksi dicatat ke dalam riwayatTransaksi dengan jenis Debit Giro, kemudian program

menampilkan jumlah penarikan dan saldo terbaru. Sementara itu, method getBatasOverdraft() tetap digunakan untuk mengambil nilai batas overdraft karena atribut tersebut menggunakan access modifier private.

1.5 Uji Coba Pengikatan Dinamis Jalankan Main.java (Langkah 3)



Berdasarkan hasil pengujian, penarikan tunai sebesar Rp400.000 berhasil dilakukan pada rekening Giro dengan saldo awal Rp100.000 dan batas overdraft Rp500.000. Setelah transaksi, saldo rekening menjadi -Rp300.000. Hasil ini menunjukkan bahwa method tarikTunai() pada class RekeningGiro berhasil menerapkan aturan overdraft. Selain itu, pengujian ini membuktikan konsep dynamic dispatch karena Java secara otomatis menjalankan method sesuai dengan jenis objek yang digunakan, tanpa perlu mengubah kode pada Menu 3.

Latihan/Tugas

1. **Tugas: Fitur Transfer Antar Rekening**

```
public void transfer(Rekening tujuan, double nominal, String pinInput) {
    if (!otentikasi(pinInput)) {
        System.out.println("Transfer gagal: PIN yang Anda masukkan salah!");
        return;
    }

    if (this.tarikTunai(nominal)) {
        tujuan.setorTunai(nominal);
    }
}
```

Pada class Rekening, ditambahkan method transfer() yang digunakan untuk melakukan transfer uang ke rekening lain. Method ini menerima tiga parameter, yaitu tujuan sebagai rekening penerima, nominal sebagai jumlah uang yang ditransfer, dan pinInput sebagai PIN untuk autentikasi. Pertama, program memeriksa kebenaran PIN melalui method otentikasi(). Jika PIN salah, transfer dibatalkan dan pesan kegagalan ditampilkan. Jika PIN benar, program memanggil this.tarikTunai(nominal) untuk menarik uang dari rekening pengirim. Apabila penarikan berhasil, uang akan disetorkan ke rekening tujuan menggunakan tujuan.setorTunai(nominal). Pemanggilan tarikTunai() juga menerapkan polimorfisme, sehingga aturan penarikan menyesuaikan jenis rekening pengirim, termasuk aturan overdraft pada rekening Giro.

2. **Integrasi ke CLI Utama: Buka Main.java dan tambahkan menu 8. Transfer ke Rekening Lain.**

```
while (isRunning) {
    System.out.println("\nMenu Utama");
    System.out.println("1. Buka Rekening Baru");
    System.out.println("2. Setor Tunai");
    System.out.println("3. Tarik Tunai");
    System.out.println("4. Cek Informasi Rekening");
    System.out.println("5. Ganti Akun");
    System.out.println("6. Cetak Mutasi (Riwayat)");
    System.out.println("7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)");
    System.out.println("8. Transfer ke Rekening Lain");
    System.out.println("0. Keluar");
    System.out.print("Pilih Menu: ");
```

Menambahkan Case 8: Transfer ke Rekening lain.

```java
case 8:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println("Anda belum memiliki rekening aktif!");
    } else {
        System.out.print("Masukkan Nomor Rekening Tujuan: ");
        String nomorTujuan = input.nextLine();

        Rekening akunTujuan = null;

        for (Rekening rekening : daftarRekening) {
            if (rekening != null &&
                rekening.getNomorRekening().equals(nomorTujuan)) {
                akunTujuan = rekening;
                break;
            }
        }

        if (akunTujuan == null) {
            System.out.println("Rekening tujuan tidak ditemukan!");
        } else {
            System.out.print("Masukkan Nominal Transfer: ");
            double nominal = input.nextDouble();
            input.nextLine();

            System.out.print("Masukkan PIN Anda: ");
            String pinTransfer = input.nextLine();

            akunAktif.transfer(akunTujuan, nominal, pinTransfer);
        }
    }
    break;
```

Pada bagian case 8, ditambahkan fitur transfer antar rekening. Pertama, program memeriksa apakah ada rekening aktif. Jika ada, pengguna diminta memasukkan nomor rekening tujuan, lalu program mencari nomor tersebut di dalam daftarRekening menggunakan perulangan for-each. Jika rekening ditemukan, pengguna memasukkan nominal transfer dan PIN. Selanjutnya, method transfer() dipanggil dengan parameter rekening tujuan, nominal, dan PIN. Di dalam method tersebut, PIN diperiksa terlebih dahulu, kemudian uang ditarik dari rekening pengirim. Jika penarikan berhasil, uang akan disetorkan ke rekening tujuan. Fitur ini menerapkan polimorfisme karena rekening tujuan menggunakan tipe Rekening yang dapat menerima objek RekeningTabungan maupun RekeningGiro.

Output

```
=== SISTEM PERBANKAN MINI ===

Menu Utama
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. Cetak Mutasi (Riwayat)
7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)
8. Transfer ke Rekening Lain
0. Keluar
Pilih Menu: 1
Masukkan No Rekening: 123321
Masukkan Nama Pemilik: ali
Masukkan Saldo Awal: 200000
Masukkan Pin Anda (6 digit) : 098765
Pilih Produk: 1. Tabungan Umum | 2. Giro Bisnis | 3. Rekening VIP
1
Masukkan Suku Bunga (%) : 2
Rekening atas nama ali berhasil dibuat dengan saldo Rp200000.0

Menu Utama
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. Cetak Mutasi (Riwayat)
7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)
8. Transfer ke Rekening Lain
0. Keluar
Pilih Menu: 1
Masukkan No Rekening: 123231
Masukkan Nama Pemilik: atar
Masukkan Saldo Awal: 300000
Masukkan Pin Anda (6 digit) : 456789
Pilih Produk: 1. Tabungan Umum | 2. Giro Bisnis | 3. Rekening VIP
1
Masukkan Suku Bunga (%) : 2
Rekening atas nama atar berhasil dibuat dengan saldo Rp300000.0
```

```
Menu Utama
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. Cetak Mutasi (Riwayat)
7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)
8. Transfer ke Rekening Lain
0. Keluar
Pilih Menu: 8
Masukkan Nomor Rekening Tujuan: 123321
Masukkan Nominal Transfer: 50000
Masukkan PIN Anda: 456789
Setor tunai Rp50000.0 berhasil. Saldo saat ini: Rp250000.0
```

Link Repo Github:

[Atar09/PrakPBO_C_2511533031 at pekan5]